

Método de Eliminación de Gauss–Jordan

Repaso el procedimiento

Idea clave

El método de Gauss–Jordan transforma un sistema de ecuaciones en otro **equivalente**, es decir, en un sistema que tiene exactamente las mismas soluciones. La transformación se realiza mediante tres operaciones elementales por filas. La clave del método no es memorizar estas operaciones, sino entender por qué cada una conserva las soluciones del sistema.

1. Del sistema de ecuaciones a una matriz

Consideremos el sistema

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

Podemos separar los coeficientes de las incógnitas de los términos independientes y escribir la **matriz aumentada**

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right].$$

Por ejemplo,

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3, \\ 2x + y + z = 4, \\ x - y + 2z = 1 \end{cases}$$

se representa mediante

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right].$$

Idea clave

Cada fila de la matriz aumentada representa una ecuación del sistema. Por lo tanto, operar sobre las filas equivale a transformar las ecuaciones del sistema.

2. ¿Qué significa que dos sistemas sean equivalentes?

Dos sistemas son **equivalentes** cuando poseen exactamente el mismo conjunto de soluciones.

El objetivo de Gauss–Jordan es reemplazar el sistema original por sistemas cada vez más sencillos, pero sin modificar sus soluciones.

Por ejemplo,

$$\begin{cases} x + y = 5, \\ x - y = 1 \end{cases}$$

es equivalente a

$$\begin{cases} 2x = 6, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Ambos sistemas tienen la misma solución:

$$x = 3, \quad y = 2.$$

Las operaciones elementales por filas son precisamente operaciones que permiten producir estos sistemas equivalentes.

3. Las tres operaciones elementales por filas

Existen solamente tres tipos.

3.1. Intercambiar dos filas

Podemos intercambiar el orden de dos ecuaciones:

$$R_i \longleftrightarrow R_j.$$

Por ejemplo,

$$\begin{bmatrix} x + y = 2 \\ 2x - y = 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2x - y = 1 \\ x + y = 2 \end{bmatrix}.$$

¿Por qué funciona?

El orden en que escribimos las ecuaciones no cambia las condiciones que debe satisfacer una solución.

Si un par (x, y) satisface ambas ecuaciones antes del intercambio, también las satisface después, y viceversa.

Por lo tanto,

$$R_i \longleftrightarrow R_j$$

no modifica el conjunto de soluciones.

Esta operación es especialmente útil cuando el elemento que necesitamos utilizar como pivote es cero.

3.2. Multiplicar una fila por un escalar no nulo

Podemos reemplazar una fila mediante

$$R_i \longrightarrow \lambda R_i, \quad \lambda \neq 0.$$

Por ejemplo,

$$x + 2y = 4$$

puede transformarse en

$$3x + 6y = 12.$$

¿Por qué funciona?

Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero no cambia sus soluciones. Si

$$x + 2y = 4,$$

entonces necesariamente

$$3(x + 2y) = 3(4),$$

por lo que

$$3x + 6y = 12.$$

Además, como $\lambda \neq 0$, podemos realizar la operación inversa:

$$R_i \longrightarrow \frac{1}{\lambda} R_i.$$

Por eso la transformación es reversible y conserva exactamente el conjunto de soluciones.

Importante

No podemos multiplicar una fila por cero.

Por ejemplo,

$$x + y = 2$$

se convertiría en

$$0 = 0,$$

y se perdería la información contenida en la ecuación original.

3.3. Sumar a una fila un múltiplo de otra

La operación fundamental de la eliminación es

$$R_i \longrightarrow R_i + \lambda R_j, \quad i \neq j.$$

Por ejemplo,

$$R_1 : x + y = 3,$$

$$R_2 : x - y = 1.$$

Podemos hacer

$$R_1 \longrightarrow R_1 - R_2.$$

Entonces obtenemos

$$2y = 2.$$

¿Por qué funciona?

Supongamos que (x, y) es solución del sistema original. Entonces satisface simultáneamente

$$R_i = 0 \quad \text{y} \quad R_j = 0$$

cuando escribimos las ecuaciones en forma estándar.

Si $R_i = 0$ y $R_j = 0$, entonces necesariamente

$$R_i + \lambda R_j = 0 + \lambda(0) = 0.$$

Por lo tanto, toda solución del sistema original sigue siendo solución después de la operación.

La transformación también es reversible:

$$R_i + \lambda R_j \longrightarrow (R_i + \lambda R_j) - \lambda R_j = R_i.$$

Por lo tanto, no se crean ni se destruyen soluciones.

Idea clave

Esta tercera operación es la que permite **eliminar coeficientes**. Es decir, permite convertir números distintos de cero en ceros y construir progresivamente una matriz más sencilla.

4. ¿Qué busca Gauss–Jordan?

El objetivo es transformar la matriz aumentada hasta alcanzar una forma en la que las incógnitas puedan leerse directamente.

Idealmente buscamos una matriz de la forma

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & z \end{array} \right].$$

Esta matriz representa

$$\begin{cases} x = x, \\ y = y, \\ z = z, \end{cases}$$

por lo que la solución se puede leer inmediatamente.

En términos de matrices, buscamos transformar

$$[A \mid b]$$

en

$$[I \mid x],$$

donde I es la matriz identidad.

5. El algoritmo de Gauss–Jordan

Para cada columna se busca un **pivote** y se realizan operaciones elementales para conseguir que:

1. El pivote sea distinto de cero.
2. El pivote se convierta en 1.
3. Todos los demás elementos de su columna se conviertan en 0.

Después se continúa con la siguiente columna.

El procedimiento puede resumirse como:

Pivote $\longrightarrow$ hacerlo 1 $\longrightarrow$ hacer ceros alrededor
--

y se repite hasta terminar.

6. Ejemplo completo

Consideremos

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 2. \end{cases}$$

Su matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right].$$

Paso 1: primer pivote

El primer pivote ya es 1:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right].$$

Queremos convertir en cero los elementos que están debajo del pivote.

Hacemos

$$R_2 \longrightarrow R_2 - 2R_1,$$

$$R_3 \longrightarrow R_3 - R_1.$$

Así,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array} \right].$$

Idea clave

No estamos “cambiando” la solución del sistema.

Cada transformación anterior corresponde a reemplazar una ecuación por una combinación equivalente de las ecuaciones existentes.

Paso 2: segundo pivote

Podemos intercambiar las filas 2 y 3 para utilizar el 1 como pivote:

$$R_2 \longleftrightarrow R_3.$$

Obtenemos

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \end{array} \right].$$

Ahora eliminamos los elementos de la segunda columna:

$$R_1 \longrightarrow R_1 - R_2,$$

$$R_3 \longrightarrow R_3 + 3R_2.$$

Entonces,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 10 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array} \right].$$

Paso 3: tercer pivote

Convertimos el tercer pivote en 1:

$$R_3 \longrightarrow -\frac{1}{7}R_3.$$

Así,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 10 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right].$$

Ahora eliminamos los elementos que están encima del pivote:

$$R_1 \longrightarrow R_1 - 3R_3,$$

$$R_2 \longrightarrow R_2 + 2R_3.$$

Finalmente,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

y por lo tanto

$$\boxed{x = 1, \quad y = 2, \quad z = 3.}$$

7. ¿Por qué podemos confiar en el resultado?

La razón fundamental puede resumirse en una sola idea:

Cada operación elemental por filas es reversible.

Las tres operaciones son transformaciones que preservan el conjunto de soluciones:

Operación	Operación inversa
$R_i \leftrightarrow R_j$	$R_i \leftrightarrow R_j$
$R_i \rightarrow \lambda R_i, \quad \lambda \neq 0$	$R_i \rightarrow \frac{1}{\lambda} R_i$
$R_i \rightarrow R_i + \lambda R_j$	$R_i \rightarrow R_i - \lambda R_j$

Por eso, si comenzamos con el sistema original y aplicamos únicamente operaciones elementales por filas, el sistema final tiene exactamente las mismas soluciones.

Idea clave

Gauss–Jordan no encuentra una solución “por aproximación”.

Transforma algebraicamente el problema original en uno equivalente pero mucho más sencillo. La solución que aparece al final es la misma solución que tenía el sistema al comienzo.

8. Resumen

1. Escribimos el sistema como una matriz aumentada.
2. Elegimos un pivote.
3. Usamos operaciones elementales para convertirlo en 1.
4. Hacemos ceros encima y debajo del pivote.
5. Repetimos el proceso para las siguientes columnas.
6. Leemos la solución cuando la matriz alcanza su forma reducida.

Las tres operaciones permitidas son

$$\begin{array}{l} R_i \longleftrightarrow R_j, \\ R_i \longrightarrow \lambda R_i, \quad \lambda \neq 0, \\ R_i \longrightarrow R_i + \lambda R_j. \end{array}$$

Y su justificación fundamental es siempre la misma:

son operaciones reversibles que conservan el conjunto de soluciones.